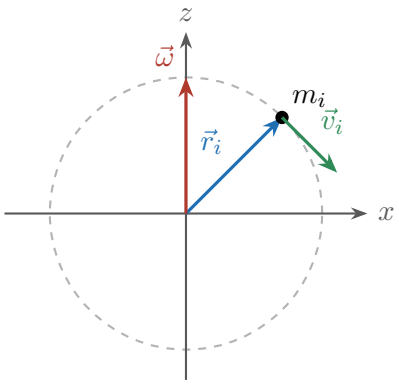
Mechanika tuhého tělesa a Gravitační pole

Pohyb soustavy hmotných bodů, dinamika rotace a gravitační síla



Studijní text pro 1. ročník

Vysoké učení technické v Brně, FEKT

obor Elektronika a komunikační technologie (EKT)

Kompletní studijní materiál spojující látku přednášek **Mechanika tuhého tělesa** a **Gravitační a tíhové pole**. Obsahuje modely těles, výpočet těžiště, translaci a II. impulsovou větu pro rotaci, Steinerovu větu, Königovu větu, Newtonův gravitační zákon, slupkový teorém, tíhové pole rotující Země, řešené příklady a úlohy k procvičení.

7. listopadu 2026

Obsah

1 Modely těles a hmotný střed **1**
1.1 Hmotný bod vs. Tuhé těleso . . . 1
1.2 Přechod ke spojitému tělesu . . . 1
1.3 Hmotný střed a těžiště . . . 1

2 Translační pohyb a I. impulsová věta **2**
2.1 Charakteristika translace . . . 2
2.2 I. impulsová věta . . . 3

3 Rotační pohyb a moment setrvačnosti **3**
3.1 Charakteristika rotace . . . 3
3.2 Moment síly a moment hybnosti . . . 4
3.3 Moment setrvačnosti . . . 4
3.4 Steinerova věta . . . 5

4 Energie a zákon zachování momentu hybnosti **5**
4.1 Kinetická energie rotace a Königova věta . . . 5
4.2 Zákon zachování momentu hybnosti . . . 5

5 Gravitační pole **7**
5.1 Newtonův gravitační zákon . . . 7
5.2 Slupkový teorém . . . 7

6 Gravitace blízko povrchu Země a tíhové pole **8**
6.1 Gravitační zrychlení a výška . . . 8
6.2 Tíhové zrychlení rotující Země . . . 8

7 Souhrn vzorců **9**

8 Příklady k procvičení **10**

1 Modely těles a hmotný střed

1.1 Hmotný bod vs. Tuhé těleso

V kinematice jsme tělesa popisovali jako hmotné body. V mnoha úlohách mechaniky je však nutné uvažovat rozměry a tvar tělesa.

Definice 1.1 — Hmotný bod

Hmotný bod (HB) je idealizovaný model tělesa, u kterého zanedbáváme jeho rozměry, rotační pohyb a deformaci (vzhledem k uražené dráze).

Definice 1.2 — Tuhé těleso

Tuhé těleso je soustava hmotných bodů, jejichž vzájemná poloha se při pohybu nemění. Vzdálenosti hmotných bodů jsou konstantní a nezávisí na působících silách.

Poznámka. Skutečná reálná tělesa nesplňují podmínky absolutní tuhosti – pod účinkem sil se deformují (jsou pružná nebo plastická). Model tuhého tělesa je však velmi přesnou aproximací pro pevnou mechaniku.

1.2 Přechod ke spojitému tělesu

Těleso obsahuje obrovský počet atomů a molekul. Předpokládáme spojité rozložení látky a přecházíme od sumace k integrálnímu počtu:

$$m_i \longrightarrow \mathrm{d}m, \qquad \sum_{i=1}^{n} m_i \longrightarrow \int_{(V)} \mathrm{d}m.$$

Element hmotnosti $\mathrm{d}m$ v objemu $\mathrm{d}V$ je dán objemovou hustotou látky ρ:

$$\boxed{\mathrm{d}m = \rho \, \mathrm{d}V}. \tag{1}$$

Celková hmotnost tuhého tělesa je pak

$$\boxed{m = \int_{(V)} \mathrm{d}m = \int_{(V)} \rho \, \mathrm{d}V}. \tag{2}$$

1.3 Hmotný střed a těžiště

Definice 1.3 — Hmotný střed

Hmotný střed (centrum hmotnosti) je fiktivní bod $\vec{r}^*$, v němž je soustředěna celková hmotnost soustavy, jeho hybnost je rovna celkové hybnosti soustavy a působí v něm výslednice vnějších sil.

Pro diskrétní soustavu hmotných bodů platí

$$\vec{r}^* = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}.$$

Pro spojité tuhé těleso přechází vztah na integrální tvar

$$\boxed{\vec{r}^{*} = \frac{\int_{(V)} \vec{r}\,\mathrm{d}m}{\int_{(V)} \mathrm{d}m} = \frac{1}{m}\int_{(V)} \vec{r}\rho\,\mathrm{d}V}. \tag{3}$$

V kartézské soustavě počítáme jednotlivé složky:

$$x^{*} = \frac{\int x\,\mathrm{d}m}{m}, \qquad y^{*} = \frac{\int y\,\mathrm{d}m}{m}, \qquad z^{*} = \frac{\int z\,\mathrm{d}m}{m}.$$

Definice 1.4 — Těžiště

Těžiště T je působiště výsledné tíhové síly. V homogenním tíhovém poli spadá těžiště přesně do hmotného středu tělesa.

Poznámka. Polohu těžiště lze stanovit experimentálně zavěšením tělesa ve více bodech (těžiště leží na průsečíku těžnic) nebo vážením ve dvou různých polohách. Zavěsíme-li těleso v místě těžiště na ohebné lanko, zůstává při jakémkoliv natočení v klidu.

Příklad 1.1 — Výpočet hmotného středu dvou částic

Dvě částice o hmotnostech $m_1 = 2\,\mathrm{kg}$ a $m_2 = 6\,\mathrm{kg}$ leží na ose x v souřadnicích $x_1 = 1\,\mathrm{m}$ a $x_2 = 5\,\mathrm{m}$. Určete polohu jejich hmotného středu x^{*}.

Řešení. Použijeme vzorec pro hmotný střed diskrétní soustavy:

$$x^{*} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = \frac{2\cdot 1 + 6\cdot 5}{2+6} = \frac{32}{8} = 4\,\mathrm{m}.$$

Hmotný střed soustavy leží v bodě $x^{*} = 4\,\mathrm{m}$.

2 Translační pohyb a I. impulsová věta

2.1 Charakteristika translace

Definice 2.1 — Translační pohyb

Těleso koná translační (posuvný) pohyb, jestliže všechny jeho body mají v daném okamžiku stejnou rychlost $\vec{v}$ a stejné zrychlení $\vec{a}$. Libovolná přímka vedená tělesem zůstává rovnoběžná s výchozí polohou.

Trajektorií bodů jsou rovnoběžné přímky (přímočará translace) nebo rovnoběžné křivky (křivočará translace). Translační pohyb je plně popsán pohybem jediného bodu – hmotného středu T:

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}^{*}}{\mathrm{d}t}, \qquad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}.$$

2.2 I. impulsová věta

Na translační pohyb tělesa má vliv pouze výslednice vnějších sil $\sum \vec{F}_{\text{ext}}$. Vnitřní síly mezi body soustavy se vyruší (3. NZ).

Věta 2.1 — I. impulsová věta

Časová změna celkové hybnosti soustavy $\vec{P}$ je rovna výslednici vnějších sil působících na soustavu:

$$\boxed{\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t} = m\vec{a}^*}, \tag{4}$$

kde $\vec{P} = \sum \vec{p}_i = m\vec{v}^*$ je celková hybnost soustavy.

Pozor! Je-li vnější síla nulová ($\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$), platí **zákon zachování hybnosti** $\vec{P} =$ konst. Hmotný střed izolované soustavy setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu (1. NZ).

Příklad 2.1 — Aplikace I. impulsové věty

Na těleso o hmotnosti $m = 10\,\text{kg}$ působí vnější výslednice sil $\vec{F}_{\text{ext}} = (20\vec{\imath} + 30\vec{\jmath})\,\text{N}$. Určete zrychlení hmotného středu $\vec{a}^*$.

Řešení. Z I. impulsové věty plyne $\vec{a}^* = \frac{\sum \vec{F}_{\text{ext}}}{m}$:

$$\vec{a}^* = \frac{20\vec{\imath} + 30\vec{\jmath}}{10} = (2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath})\,\text{m}\,\text{s}^{-2}.$$

Velikost zrychlení hmotného středu je $a^* = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \doteq 3{,}61\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$.

3 Rotační pohyb a moment setrvačnosti

3.1 Charakteristika rotace

Definice 3.1 — Rotační pohyb

Těleso koná rotační pohyb kolem pevné osy, jestliže body ležící na ose rotace mají nulovou rychlost i zrychlení. Ostatní body se pohybují po soustředných kružnicích se středy na ose rotace.

Kinematika rotace vyžaduje úhlovou rychlost ω a úhlové zrychlení ϵ:

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}, \qquad \epsilon = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}.$$

Pro obvodové složky bodu ve vzdálenosti R od osy platí:

$$v = R\omega, \qquad a_t = R\epsilon, \qquad a_n = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}.$$

3.2 Moment síly a moment hybnosti

Otáčivý účinek síly popisuje moment síly $\vec{M}$:

$$\boxed{\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}} \quad [\mathrm{N\,m}]. \tag{5}$$

Moment hybnosti částice $\vec{L}_i$ vzhledem k počátku je:

$$\boxed{\vec{L}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \vec{r}_i \times (m_i \vec{v}_i)} \quad [\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}]. \tag{6}$$

Pro moment síly a moment hybnosti částice platí vztah:

$$\vec{M}_i = \vec{r}_i \times \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m_i \vec{v}_i) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i) = \frac{\mathrm{d}\vec{L}_i}{\mathrm{d}t}.$$

Věta 3.1 — II. impulsová věta

Časová změna celkového momentu hybnosti soustavy $\vec{L}$ je rovna výslednému momentu vnějších sil působících na soustavu:

$$\boxed{\sum \vec{M}_{\mathrm{ext}} = \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}}. \tag{7}$$

Pro rotaci kolem pevné osy přechází na tvar $\sum \vec{M}_{\mathrm{ext}} = J\vec{\epsilon}$.

3.3 Moment setrvačnosti

Definice 3.2 — Moment setrvačnosti

Moment setrvačnosti J je skalární kvantitativní míra setrvačných vlastností tělesa při otáčivém pohybu:

$$\boxed{J = \sum_{k=1}^{n} m_k r_k^2 \qquad \text{resp.} \qquad J = \int_{(V)} r^2 \,\mathrm{d}m} \quad [\mathrm{kg\,m^2}], \tag{8}$$

kde r je vzdálenost prvku hmotnosti od osy otáčení.

Těleso	**Osa otáčení**	**Moment setrvačnosti J**
Tenký válec / obruč	Osa symetrie	$J = mR^2$
Plný válec / kotouč	Osa symetrie	$J = \frac{1}{2}mR^2$
Homogenní plná koule	Průměr koule	$J = \frac{2}{5}mR^2$
Kulová slupka	Průměr koule	$J = \frac{2}{3}mR^2$
Tenká tyč (l)	Střed tyče	$J = \frac{1}{12}ml^2$
Tenká tyč (l)	Konec tyče	$J = \frac{1}{3}ml^2$

3.4 Steinerova věta

Věta 3.2 — Steinerova věta

Moment setrvačnosti J_a vzhledem k ose O', která je rovnoběžná s centrální osou O procházející těžištěm ve vzdálenosti a, je dán vztahem:

$$\boxed{J_a = J_T + ma^2}, \tag{9}$$

kde J_T je centrální moment setrvačnosti (k ose těžiště).

Příklad 3.1 — Moment setrvačnosti tyče přes Steinerovu větu

Spočítejte moment setrvačnosti tyče délky l k ose na jejím konci, znáte-li centrální moment $J_T = \frac{1}{12}ml^2$.

Řešení. Vzdálenost osy od těžiště je $a = l/2$. Dosazením do Steinerovy věty:

$$J_a = J_T + ma^2 = \frac{1}{12}ml^2 + m\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{4}\right)ml^2 = \frac{1}{3}ml^2.$$

4 Energie a zákon zachování momentu hybnosti

4.1 Kinetická energie rotace a Königova věta

Kinetická energie rotujícího tělesa se odvodí jako součet kinetických energií jednotlivých elementů hmotnosti m_i:

$$E_k = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} m_i r_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2}\omega^2 \sum_{i=1}^{n} m_i r_i^2 = \frac{1}{2}J\omega^2.$$

$$\boxed{E_k = \frac{1}{2}J\omega^2}. \tag{10}$$

Věta 4.1 — Königova věta pro obecný rovinný pohyb

Výsledná kinetická energie tělesa při obecném rovinném pohybu (ORP) je rovna součtu kinetické energie translačního pohybu hmotného středu a kinetické energie rotačního pohybu kolem hmotného středu:

$$\boxed{E_k = \frac{1}{2}m(v^*)^2 + \frac{1}{2}J_T\omega^2}. \tag{11}$$

4.2 Zákon zachování momentu hybnosti

Je-li výsledný moment vnějších sil nulový ($\sum \vec{M}_{\text{ext}} = \vec{0}$), platí:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad \vec{L} = \text{konst.}} \tag{12}$$

Pro rotaci kolem pevné osy dostáváme tvar:

$$\boxed{J_1\omega_1 = J_2\omega_2}. \tag{13}$$

▶ Použití v elektrotechnice

Zákon zachování momentu hybnosti se projevuje např. při piruetách krasobruslařek nebo u skoků do vody: zmenšením momentu setrvačnosti J (připažením) se zvýší úhlová rychlost rotace ω.

Příklad 4.1 — Pirueta krasobruslařky

Krasobruslařka rotuje s rozpaženými pažemi úhlovou rychlostí $\omega_1 = 6\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ při momentu setrvačnosti $J_1 = 2\,\mathrm{kg\,m^2}$. Jaká bude její úhlová rychlost ω_2, když připaží a její moment setrvačnosti klesne na $J_2 = 0{,}8\,\mathrm{kg\,m^2}$?

Řešení. Ze zákona zachování momentu hybnosti $J_1\omega_1 = J_2\omega_2$:

$$\omega_2 = \frac{J_1\omega_1}{J_2} = \frac{2 \cdot 6}{0{,}8} = 15\,\mathrm{rad\,s^{-1}}.$$

Úhlová rychlost krasobruslařky vzroste na $15\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$.

Analogie mezi translačním a rotačním pohybem

Translace		**Rotace**	
Dráha	s	Úhel otočení	φ
Rychlost	$v = \dot{s}$	Úhlová rychlost	$\omega = \dot{\varphi}$
Zrychlení	$a = \dot{v}$	Úhlové zrychlení	$\epsilon = \dot{\omega}$
Hmotnost	m	Moment setrvačnosti	J
Síla	F	Moment síly	$M = rF\sin\alpha$
Hybnost	$p = mv$	Moment hybnosti	$L = J\omega$
I. impulsová věta	$\sum F = ma$	II. impulsová věta	$\sum M = J\epsilon$
Kinetická energie	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	Kinetická energie	$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$

5 Gravitační pole

5.1 Newtonův gravitační zákon

Definice 5.1 — Newtonův gravitační zákon

Dvě částice o hmotnostech m_1 a m_2 ve vzdálenosti r se navzájem přitahují sílou

$$\boxed{F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}}, \tag{14}$$

kde $G \approx 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$ je univerzální gravitační konstanta.

Platí **princip superpozice**: Výsledná gravitační síla na částici 1 od soustavy ostatních částic je $\vec{F}_1 = \sum_{i=2}^{n} \vec{F}_{1i}$. Podle 3. NZ přitahuje jablko Zemi stejně velkou silou, jako Země přitahuje jablko.

5.2 Slupkový teorém

Věta 5.1 — Slupkový teorém

1. Homogenní kulová slupka přitahuje vnější částici ($r > R$) stejně, jako kdyby veškerá hmota slupky byla soustředěna v jejím středu.
2. Homogenní kulová slupka nepůsobí na částici uvnitř slupky ($r < R$) žádnou výslednou gravitační silou ($F = 0$).

Příklad 5.1 — Gravitační síla mezi Zemí a Měsícem

Spočítejte gravitační sílu mezi Zemí ($M_Z \approx 6 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$) a Měsícem ($M_M \approx 7{,}3 \cdot 10^{22}\,\mathrm{kg}$), je-li jejich vzdálenost $r = 3{,}84 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m}$.

Řešení. Dosadíme do Newtonova gravitačního zákona:

$$F = G\frac{M_Z M_M}{r^2} = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{6 \cdot 10^{24} \cdot 7{,}3 \cdot 10^{22}}{(3{,}84 \cdot 10^{8})^2} \doteq 1{,}98 \cdot 10^{20}\,\mathrm{N}.$$

6 Gravitace blízko povrchu Země a tíhové pole

6.1 Gravitační zrychlení a výška

Pro těleso ve vzdálenosti $r \geq R$ od středu Země ($M = 6 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$, $R = 6371\,\mathrm{km}$) je z 2. NZ ($ma_g = F$):

$$ma_g = G\frac{Mm}{r^2} \implies a_g = G\frac{M}{r^2}.$$

Ve výšce $h = r - R$ nad povrchem Země platí:

$$\boxed{a_g = G\frac{M}{(R+h)^2}}. \tag{15}$$

Příklad výšky	h **[km]**	a_g $[\mathrm{m\,s^{-2}}]$
Mořská hladina	0	9,83
Mount Everest	8,8	9,80
Balón s posádkou	36,6	8,70
Oběžná dráha raketoplánu/ISS	400	9,71
Geostacionární satelit	35 700	0,225

6.2 Tíhové zrychlení rotující Země

Gravitační zrychlení a_g **není totožné** s tíhovým zrychlením g. Důvody:

1. Země není homogenní,
2. Země není koule (je na pólech zploštělá),
3. Země rotuje kolem své osy.

V neinerciální soustavě rotující Země působí na těleso hmotnosti m gravitační síla $\vec{F}_g$ a setrvačná odstředivá síla $\vec{F}_s = m\omega^2 r$, která závisí na zeměpisné šířce. Výsledná **tíhová síla** $\vec{F}_G$ je:

$$\boxed{\vec{F}_G = \vec{F}_g + \vec{F}_s \quad \implies \quad m\vec{g} = m\vec{a}_g + \vec{F}_s}. \tag{16}$$

Tíhové zrychlení g i tíhová síla $F_G = mg$ se mění se zeměpisnou šířkou (na pólech je $g \approx 9{,}83\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, na rovníku je odstředivá síla největší a působí přímo proti gravitaci, proto $g \approx 9{,}78\,\mathrm{m\,s^{-2}}$).

Příklad 6.1 — Pokles gravitačního zrychlení na oběžné dráze

Určete gravitační zrychlení a_g na oběžné dráze ve výšce $h = 400\,\mathrm{km}$ nad povrchem Země ($R = 6371\,\mathrm{km}$, $M = 6 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$).

Řešení. Vzdálenost od středu Země je $r = R + h = 6771\,\mathrm{km} = 6{,}771 \cdot 10^6\,\mathrm{m}$.

$$a_g = G\frac{M}{r^2} = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{6 \cdot 10^{24}}{(6{,}771 \cdot 10^6)^2} \doteq 8{,}73\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

7 Souhrn vzorců

Souhrn vztahů pro Tuhé těleso a Gravitaci

Hmotnost a hmotný střed

$$m = \int_{(V)} \rho \, \mathrm{d}V, \qquad \vec{r}^{*} = \frac{1}{m} \int_{(V)} \vec{r} \, \mathrm{d}m$$

I. impulsová věta (Translace)

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t} = m\vec{a}^{*}$$

Moment síly a II. impulsová věta (Rotace)

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}, \qquad \sum \vec{M}_{\text{ext}} = \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} = J\vec{\epsilon}$$

Moment setrvačnosti a Steinerova věta

$$J = \int_{(V)} r^2 \, \mathrm{d}m, \qquad J_a = J_T + ma^2$$

Kinetická energie

$$\text{Rotace: } E_k = \frac{1}{2} J\omega^2, \qquad \text{Königova věta (ORP): } E_k = \frac{1}{2} m(v^{*})^2 + \frac{1}{2} J_T \omega^2$$

Zachování momentu hybnosti

$$\sum \vec{M} = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad J_1\omega_1 = J_2\omega_2$$

Gravitační zákon a gravitační zrychlení

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}, \qquad a_g = G\frac{M}{(R+h)^2}$$

Tíhová síla rotující Země

$$\vec{F}_G = m\vec{g} = \vec{F}_g + \vec{F}_s$$

8 Příklady k procvičení

1. Krasobruslařka rotuje s rozpaženými rukami rychlostí $\omega_1 = 4\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ při momentu setrvačnosti $J_1 = 2{,}5\,\mathrm{kg\,m^2}$. Jaká bude její úhlová rychlost po připažení, kdy se moment setrvačnosti zmenší na $J_2 = 1{,}0\,\mathrm{kg\,m^2}$?

2. Vypočítejte moment setrvačnosti plného válce o hmotnosti $m = 4\,\mathrm{kg}$ a poloměru $R = 0{,}2\,\mathrm{m}$ vzhledem k jeho ose symetrie. Určete jeho kinetickou energii rotace při $\omega = 20\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$.

3. Na řemenici o momentu setrvačnosti $J = 0{,}5\,\mathrm{kg\,m^2}$ působí konstantní moment síly $M = 2\,\mathrm{N\,m}$. Za jakou dobu zrychlí z klidu na $\omega = 40\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$?

4. Určete moment setrvačnosti tenké tyče délky $l = 2\,\mathrm{m}$ a hmotnosti $m = 3\,\mathrm{kg}$ k ose kolmé k tyči a procházející jejím koncem.

5. V jaké výšce h nad povrchem Země je gravitační zrychlení rovno jedné polovině své hodnoty na povrchu Země? Vyjádřete pomocí poloměru Země R.

6. Dvě kuličky o hmotnostech $m_1 = 2\,\mathrm{kg}$ a $m_2 = 8\,\mathrm{kg}$ jsou vzdáleny $d = 3\,\mathrm{m}$. Kde na jejich spojnici je výsledná gravitační síla nulová?

7. Vysvětlete hlavní důvody, proč se tíhové zrychlení na rovníku liší od tíhového zrychlení na pólů.

Výsledky

1. Z zachování momentu hybnosti $J_1\omega_1 = J_2\omega_2 \implies \omega_2 = \frac{2{,}5\cdot 4}{1{,}0} = 10\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$.

2. $J = \frac{1}{2}mR^2 = 0{,}08\,\mathrm{kg\,m^2}$; $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}\cdot 0{,}08\cdot 400 = 16\,\mathrm{J}$.

3. Úhlové zrychlení $\epsilon = M/J = 4\,\mathrm{rad\,s^{-2}}$; doba $t = \omega/\epsilon = 40/4 = 10\,\mathrm{s}$.

4. Steinerova věta: $J_a = \frac{1}{12}ml^2 + m(l/2)^2 = \frac{1}{3}ml^2 = \frac{1}{3}\cdot 3\cdot 4 = 4\,\mathrm{kg\,m^2}$.

5. $G\frac{M}{(R+h)^2} = \frac{1}{2}G\frac{M}{R^2} \implies R + h = R\sqrt{2} \implies h = R(\sqrt{2}-1) \approx 0{,}414R$.

6. Rovnost sil $G\frac{m_1 m_x}{x^2} = G\frac{m_2 m_x}{(d-x)^2} \implies \frac{d-x}{x} = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}} = 2 \implies x = 1\,\mathrm{m}$ od m_1.

7. Na rovníku působí odstředivá síla proti gravitaci a poloměr Země je tam větší v důsledku zploštění. Na pólech je odstředivá síla nulová.